

고완폴 단원별 선대 1단원 해설

- 【1】 양의 x, y, z 축에 대하여 방향각을 α, β, γ ,
좌표공간에 주어진 평행사변형의 넓이를 S 라 하자.
 xy, yz, xz 평면에 정사영 넓이 각각 1, 4, 8이므로

$$\cos\gamma = \frac{1}{S}, \cos\alpha = \frac{4}{S}, \cos\beta = \frac{8}{S} \text{이다.}$$

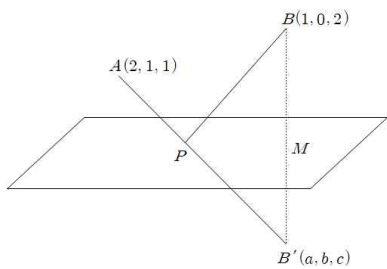
따라서 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ 이므로

$$\frac{1}{S^2} + \frac{16}{S^2} + \frac{8}{S^2} = 1 \text{을 만족한다.}$$

$$\text{즉, } S^2 = 81$$

정답 : ⑤

- 【2】 B 의 대칭점을 $B'(a, b, c)$ 라 하면 $\overline{PB} = \overline{PB'}$ 이다.
이때, $\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{AP} + \overline{PB'}$ 이므로 최솟값은 $\overline{AB'}$ 이다.



직선의 방향벡터가 $(1, 1, 1)$ 이므로 B 의 대칭점은
 $B' = (a, b, c) = (t+1, t, t+2)$ 이다.

또한 중점 $M\left(\frac{t+2}{2}, \frac{t}{2}, \frac{t+4}{2}\right)$ 은 평면 $x+y+z=0$ 을 지난다.

평면에 대입하면 $\frac{t+2}{2} + \frac{t}{2} + \frac{t+4}{2} = 0$ 을 만족하는 $t = -2$
이다.

즉, $B' = (-1, -2, 0)$ 이므로 최솟거리는

$$\overline{AB'} = \sqrt{(2+1)^2 + (1+2)^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

평면이 원점 O 를 지나므로 법선벡터 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 에
 $\overrightarrow{OB} = (1, 0, 2)$ 를 정사영하면

$$\text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{OB} = \frac{\overrightarrow{OB} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n} = \frac{3}{3} (1, 1, 1) \text{이다.}$$

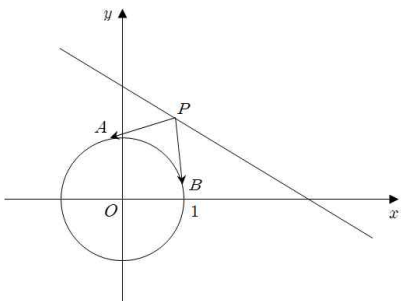
$$\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OB} - 2 \text{proj}_{\vec{n}} \overrightarrow{OB}$$

$$= (1, 0, 2) - (2, 2, 2) = (-1, -2, 0) \text{이므로}$$

$$B' = (a, b, c) = (-1, -2, 0) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \overline{AB'} = \sqrt{(2+1)^2 + (1+2)^2 + 1^2} = \sqrt{19} \text{이다.}$$

【3】



$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PA}| |\overrightarrow{PB}| \cos\theta = |\overrightarrow{PA}|^2 \cos\theta$ 가 최소가 경우는
점 P 가 원점과 가장 가까운 순간이다.

$$\text{원점과 가장 가까운 거리 } \overline{OP} = \frac{|0+0-1|}{\sqrt{\frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^2}}} = \frac{6}{\sqrt{13}} \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } \overline{PA} = \sqrt{1 - \left(\frac{6}{\sqrt{13}}\right)^2} = \sqrt{\frac{23}{13}} \text{이고,}$$

$$\cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2} - 1 = 2\left(\frac{\sqrt{\frac{23}{13}}}{\frac{6}{\sqrt{13}}}\right)^2 - 1 = \frac{23}{18} - 1 = \frac{5}{18} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \text{의 최솟값은 } \frac{23}{13} \times \frac{5}{18} = \frac{115}{234} \text{이다.}$$

정답 : ①

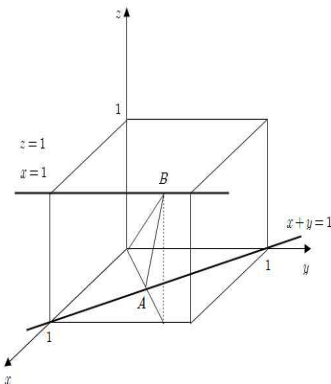
- 【4】 $\overrightarrow{HP} = t\vec{n} \Leftrightarrow (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) = t(a, b, c)$

이므로 $y_0 - y_1 = tb$ 이다.

$$\text{즉, } y_0 - y_1 - tb = 0$$

정답 : ④

- 【5】 그림을 그려보면 아래와 같다.



최소의 삼각형 넓이가 나오려면 높이는 1이다.

또한 밑변의 길이가 최소가 나오는 순간은 xy 평면에서
 $x+y-1=0$ 과 $(0,0)$ 이 거리가 최소가 되는 순간이다.

$$\text{따라서 } d = \frac{|0+0-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이므로 삼각형 넓이의 최소는}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times 1 = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{이다.}$$

정답 : ③

- 【6】 두 평면의 교선의 방향벡터는

$$\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-7, -4, 5) \text{이다.}$$

교점은 $z=0$ 일 때, $x+2y=4$ 와 $-x+3y=1$ 이고 연립하면
 $(2, 1, 0)$ 이다.

따라서 교선의 방정식은 $x = -7t + 2, y = -4t + 1, z = 5t$ 이므로

직선 위의 점 $A(-7t+2, -4t+1, 5t)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{OA} = (-7t+2, -4t+1, 5t) \text{이므로 최소가 되는 순간은}$$

$$\vec{d} = (-7, -4, 5) \text{와 수직인 순간이다.}$$

$$\vec{d} \cdot \overrightarrow{OA} = 0 \Leftrightarrow (-7t+2, -4t+1, 5t) \cdot (-7, -4, 5) = 0 \\ \Leftrightarrow 90t - 18 = 0$$

즉, $a+b+c=-6t+3$ 이므로 최소가 되는 순간은 $t=\frac{1}{5}$ 을 대입하면 $\frac{9}{5}$ 이다.

정답 : ①

【7】 평면 $r=i-3j-3k+\lambda(i-j+k)+\mu(i-4j-5k)$ 의

법선벡터가 $\vec{n}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & -5 \end{vmatrix}=(9, 6, -3)/(3, 2, -1)$ 이고,

점 $(1, -3, -3)$ 을 지나는 평면은 $3x+2y-z=0$ 이다.

또한 직선 $r=-i-3j+t(3i+2j+k)$ 의 방향벡터 $\vec{d}=(3, 2, 1)$

이고, 점 $(-1, -3, 0)$ 을 지나는 직선은 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{2}=\frac{z}{2}$ 이다.

평면의 법선벡터와 직선의 방향벡터의 사잇각을 α 라 하면

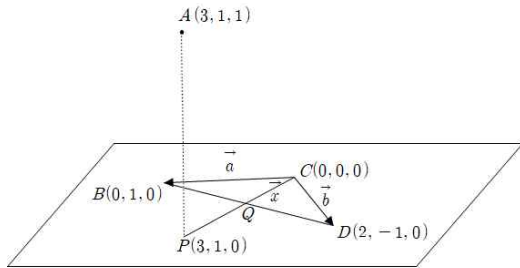
$$\cos\alpha=\frac{|\vec{d}\cdot\vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}=\frac{6}{7}\text{이므로 }\theta+\alpha=\frac{\pi}{2}\text{이다.}$$

$$\text{즉, }\cos\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha=\frac{\sqrt{13}}{7}$$

정답 : ④

【8】 주어진 점을 $(2,2,2)$ 만큼 모두 평행이동하면 네 점 $A(3,1,1)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,0)$, $D(2,-1,0)$ 이다.

따라서 B, C, D 가 지나는 평면은 $z=0$ 이므로 $P(3,1,0)$ 이다.



$\vec{a}=\vec{CB}$, $\vec{b}=\vec{CD}$ 라 하면

$$\vec{x}=\vec{CQ}=\frac{\vec{a}(1-s)+\vec{b}s}{1}=(1-s)(0,1,0)+s(2,-1,0)\\=(2s,1-2s,0)\text{이다.}$$

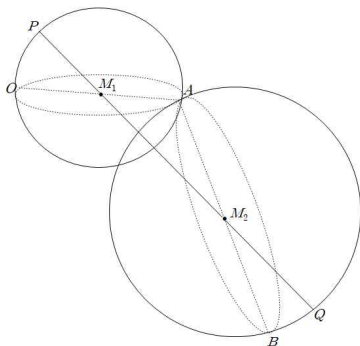
이때, $\vec{CP}$ 와 $\vec{x}$ 는 평행하므로 $(2s,1-2s,0)=t(3,1,0)$ 이다.

따라서 $2t=2s, t=1-2s$ 이므로 $s=\frac{3}{8}$ 이다.

즉, $\overline{BQ}:\overline{QD}=s:1-s=\frac{3}{8}:\frac{5}{8}$ 이므로 $3:5$ 이다.

정답 : ⑤

【9】 아래 그림을 참고하면,



$\vec{OP}\cdot\vec{AP}=0$ 을 만족하는 점 P 는 지름이 $\overline{OA}$ 인 구이며, $\vec{AQ}\cdot\vec{BQ}=0$ 을 만족하는 점 Q 는 지름이 $\overline{AB}$ 인 구이다. 이 때, $|\overline{PQ}|$ 의 최대가 되는 순간은 구의 중심을 지나는 순간이다.

점 O, A 의 중점은 $M_1(1,0,0)$ 이고, 점 A, B 의 중점은 $M_2(0,-2,2)$ 이다.

따라서 $\overline{OA}=2$, $\overline{AB}=4\sqrt{3}$, $\overline{M_1M_2}=3$ 이므로 $|\overline{PQ}|$ 의 최댓값은 $4+2\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ⑤

【10】 ㄱ. $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{c})=0$ 이므로 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}-\vec{c}$ 은 수직이고, $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}\Leftrightarrow\vec{a}\times(\vec{b}-\vec{c})=0$ 이므로 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}-\vec{c}$ 은 평행이다.

따라서 $\vec{a}$ 와 수직이며 평행한 벡터는 $\vec{b}-\vec{c}=0$ 이다.

즉, $\vec{b}=\vec{c}$ (참)

ㄴ. $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ 이고

$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$ 이므로

$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})\neq(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ 이다. (거짓)

ㄷ. $\vec{a}=(1,0,0)$, $\vec{b}=(0,0,1)$, $\vec{c}=(0,1,0)$ 라 하면

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}=-1\text{이다. (거짓)}$$

ㄹ. $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}-\vec{b}|^2$

$$\Leftrightarrow(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=(\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$$

$$\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{a}+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{a}-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{b}$$

$$\Leftrightarrow 4\vec{a}\cdot\vec{b}=0$$

즉, $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 수직이다. (참)

정답 : ③